

05 Registro de Riesgos (Risk Register)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §11 Risk Management · ISO 31000 · ASPICE MAN.5 · ISO 26262 Part 9

EQUIPO
Equipo 04

PROYECTO
datalogger

FECHA
9 de marzo de 2026

INTEGRANTES
Rosendo Lopez
Daniel Cacique
Joan Perez

R = P × I

Riesgo = Probabilidad (1-5) × Impacto (1-5) · ● Bajo 1-6 · ● Medio 7-14 · ● Alto 15-25

5

Total

1

● Altos

3

● Medios

1

● Bajos

🚩 Registro de Riesgos

ID	RIESGO	TIPO	P	I	R	NIVEL	MITIGACIÓN	RESP.
R1	El firmware del datalogger puede tener errores o bugs que impidan registrar correctamente los datos de los sensores o guardarlos en la memoria.	⚡	4	4	16	ALTO	Realizar pruebas incrementales del firmware, probar cada sensor por separado y verificar que los datos se registren correctamente antes de integrar todo el sistema.	Rosendo Lopez
R2	El datalogger podría perder datos si hay fallas en la memoria (SD o almacenamiento).	👤	3	4	12	MEDIO	Probar la escritura de datos en la memoria varias veces, hacer respaldo de datos y verificar que el sistema guarde correctamente la información.	Daniel Cacique
R3	Uno de los sensores puede enviar lecturas incorrectas, lo que afectaría los datos registrados por el datalogger.	⚡	4	3	12	MEDIO	Calibrar los sensores antes de usarlos y comparar los datos con mediciones de referencia para verificar su precisión.	Joan Perez
R4	Puede no haber suficiente tiempo para integrar todos los componentes del datalogger (ESP32, sensores y almacenamiento) y realizar las pruebas finales.	📅	3	4	12	MEDIO	Planificar la integración con anticipación y dejar al menos dos semanas antes de TecoWeek para integrar todos los componentes y realizar pruebas del sistema completo.	Joan Perez
R5	Durante el desarrollo del datalogger puede ser necesario agregar un componente adicional (sensor, módulo o memoria) que no estaba considerado en el presupuesto inicial.	💡	2	2	4	BAJO	Considerar un pequeño margen en el presupuesto para imprevistos y buscar componentes alternativos de bajo costo si es necesario.	Rosendo Lopez

🎯 Matriz de Riesgos 5×5

		↑ Probabilidad				
		1	2	3	4	5
5–Muy alta	5	5	10	15	20	25
	4–Alta	4	8	12	16 ¹	20 ¹
	3–Media	3	6	9	12 ²	15
	2–Baja	2	4	6 ¹	8	10
	1–Muy baja	1	2	3	4	5

 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/ROSENDO-08/Equipo-para-ingenier-a-de-software-
Responsable CM	Joan Perez
Versionado	Semantic Versioning (vX.Y.Z)

 Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Rosendo Lopez	Software	<i>rosendo</i>	____/____/2026
Daniel Cacique	Lider	<i>daniel</i>	____/____/2026
Joan Perez	Hardware	<i>joan</i>	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	<i>Pendiente</i>	____/____/2026